

证券研究报告

行业专题

2022年08月14日

双焦产业链研究方法

煤炭行业研究框架

姓名：翟堃（分析师）
邮箱：zhaikun@gtjas.com
电话：021-38675862
证书编号：S0880517100004

姓名：薛阳(分析师)
邮箱：xueyang023985@gtjas.com
电话：010-83939812
证书编号：S0880521070003

姓名：邓铨琦（研究助理）
邮箱：dengchengqi024452@gtjas.com
电话：010-83939825
证书编号：S0880121050056

摘要

01

煤焦钢产业链概况

煤焦钢产业链的最上游为高粘结性的烟煤，此后经历洗选、炼焦、高炉炼铁最终形成下游的钢材。而煤焦则作为该产业链的上游和中游环节。

02

双焦之供给

供给以自产主导，进口占比高，国内生产增加非常缓慢，且稀缺的煤种更加缺乏，未来国内难有增量资源。自中国停止进口澳煤后，国内进口结构变化，地缘政治和疫情影响也较大。

03

需求与价格

双焦直接下游为钢铁，房地产为核心终端下游，钢铁碳达峰延后，中期需求无忧。价格方面，焦炭波动率更高，关注焦钢博弈，焦钢博弈核心来自库存变化。焦煤定价长协为主，盈利更加稳定。

04

双焦之公司

龙头焦煤/焦炭公司将强者恒强。

目录 / CONTENTS

01 煤焦钢产业链概况

02 双焦之供给

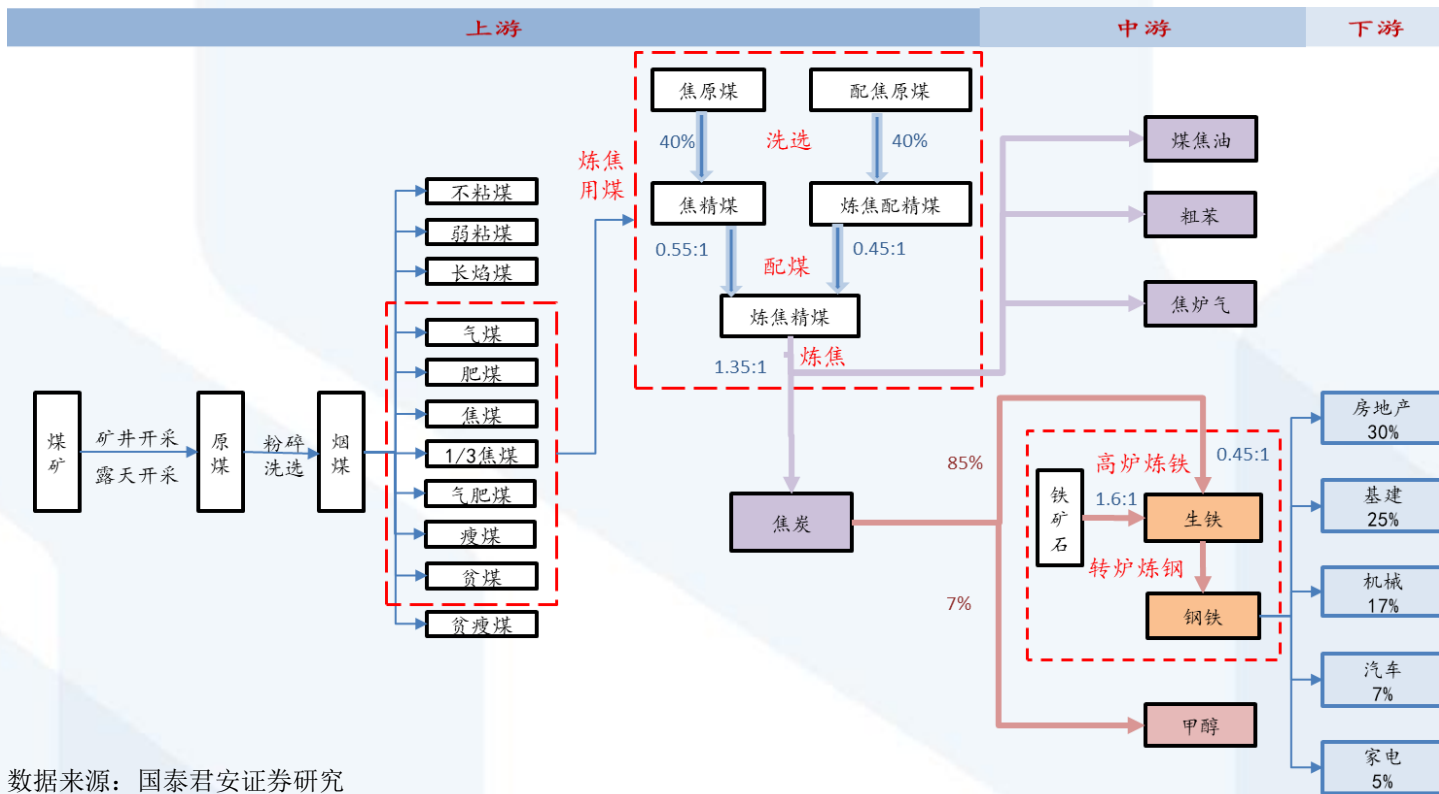
03 需求与价格

04 双焦之公司

01

煤焦钢产业链概况

图1：煤焦钢产业链情况



数据来源：国泰君安证券研究

国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

诚信·责任·亲和·专业·创新

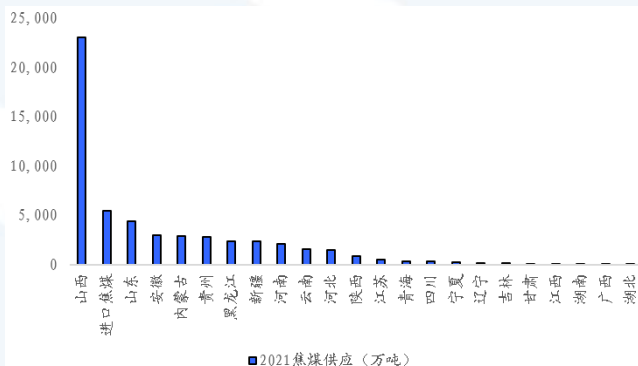
请参阅附注免责声明

02

双焦之供给

- 根据我国的煤炭分类标准，烟煤中的贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中黏煤都属于炼焦煤。
- 焦煤也称主焦煤，挥发分中等或较低、结焦性好，是炼焦生产中的主要煤种，单独炼焦时可炼成块度大、熔融性好、裂纹少、强度高的焦炭；1/3焦煤和肥煤是重要的炼焦配煤，1/3焦煤属于中高挥发分的强粘结性煤，炼焦时其配入量可在较大范围内变化而获得强度高的焦炭；肥煤是中等及中高挥发分的特强粘结性煤，变质程度中等，不宜单独炼焦，由于其特强的粘结性也成为炼焦配煤中的重要煤种。
- 2021年全国炼焦精煤供应量54456万吨，其中自产48991万吨、占比90%，进口5465万吨、占比10%；全国最大的炼焦煤生产省份为山西，占全国总产量比重47%。

图2：2021年焦煤供给构成



- 炼焦煤生产过程需要经过洗选，由炼焦原煤生产为炼焦精煤（用作炼焦）和混煤（用作动力煤）。
- 炼焦煤为稀缺资源，由于开采强度偏大，优质焦煤被过度开发，在我国煤炭企业，尤其是中小焦煤生产企业中表现得尤为突出，焦煤保护性开采利用十分迫切。**2021年焦煤产量占全国规模以上原煤产量比重30.8%，占比五年内4次下降。**
- 根据煤炭资源网数据，**2021年全国炼焦原煤、精煤产量分别12.54、4.90亿吨，分别同比增长3.1%、1.0%，精煤产量增速低于原煤，计算洗出率39.1%，近年来持续下降。**

图3：焦煤产量占比持续下降

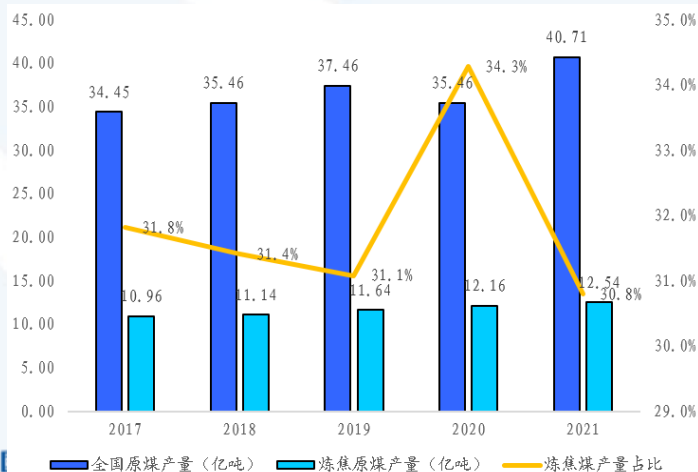
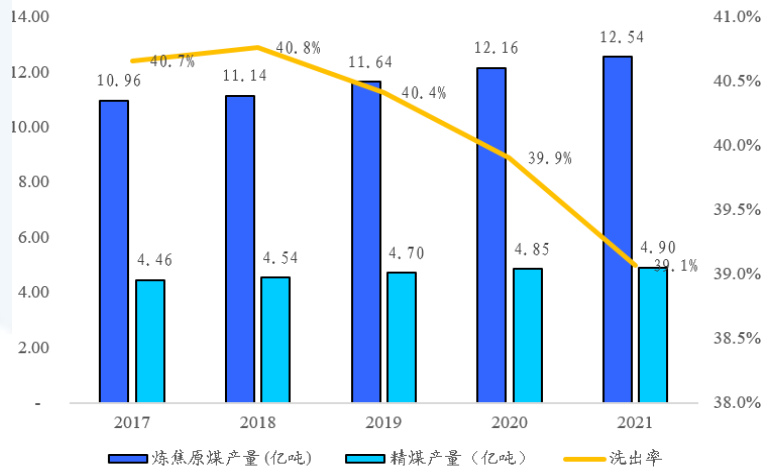


图4：精煤洗出率下降



数据来源：煤炭资源网、wind、国泰君安证券研究

数据来源：煤炭资源网、wind、国泰君安证券研究

- 目前较为通用的炼焦配煤工艺，主焦煤、1/3焦煤、肥煤、瘦煤以及其他配煤的比重分别为35%、30%、15%、10%、10%（数据来自山西焦煤集团债券募集说明书），最核心的“主焦煤+1/3焦煤+肥煤”需求占比合计约为80%。
- 从国内产量来看，2021年三者的原煤、精煤产量合计占比分别仅为44.5%、70.5%，对应缺口需要通过进口弥补；从增量上来看，2021年全国焦煤原煤、精煤产量同比分别增加的0.38、0.05亿吨中，“主焦煤+1/3焦煤+肥煤”增加分别为0.21、0.15亿吨，虽然核心煤种供给有所增加，但增速仅3.91%，占整体比重依然较低。

图5：各种类炼焦原煤产量

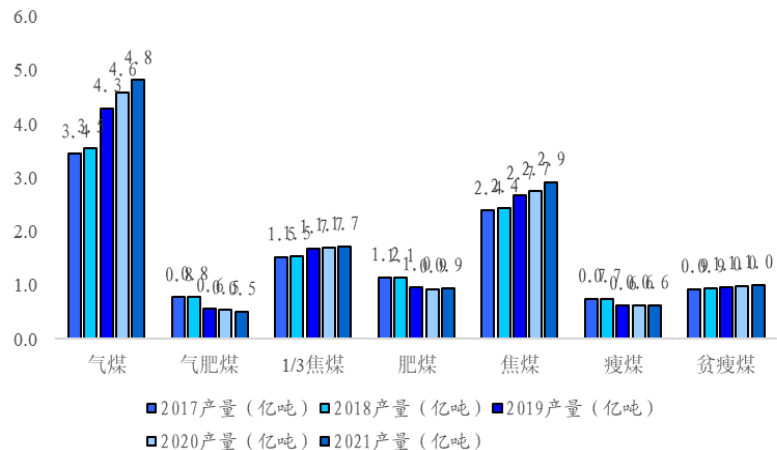
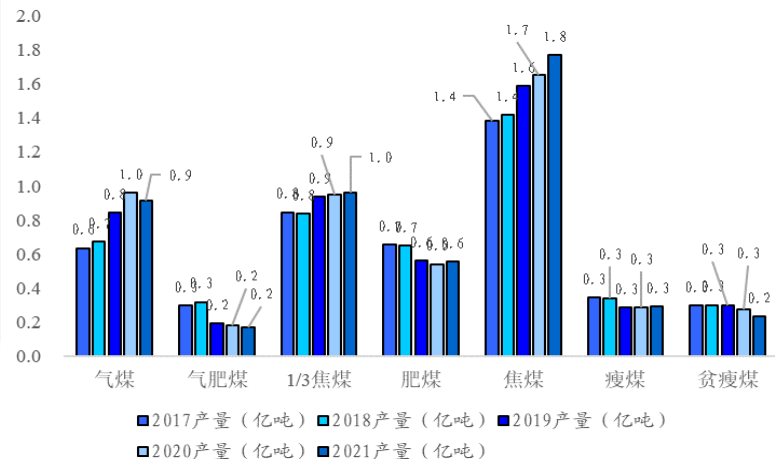


图6：各种类炼焦精煤产量



- 从省份结构来看，2021年焦煤增长的核心省份为山西，全年精煤供给增量较2020年增加709万吨，为合计增量规模的147%；增速3.2%，低于全省2021年原煤产量累计增速值12.2%。
- 传统焦煤省份资源枯竭是不可避免的问题，2021年山东、河南、重庆、河北炼焦精煤产量分别同比下降673、260、195、109、95万吨。
- 山西省2017~2021年精煤产量分别1.89、2.01、2.15、2.24、2.31，占全国比重42%、44%、46%、46%、47%，核心地位越发凸显。

图7：2021炼焦精煤增量主要来自山西

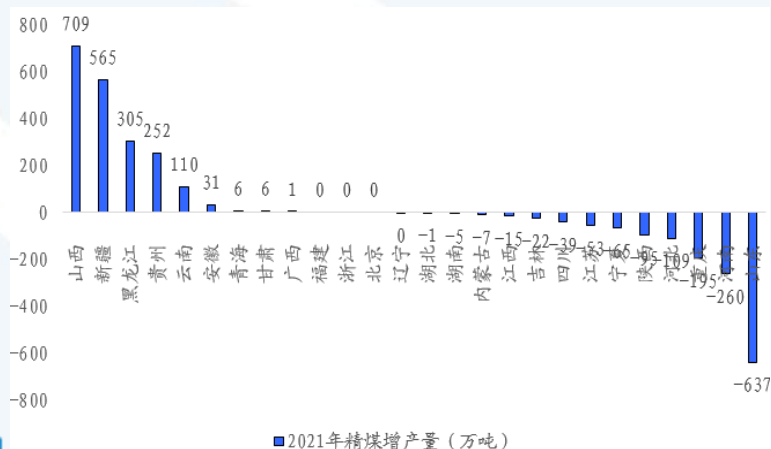
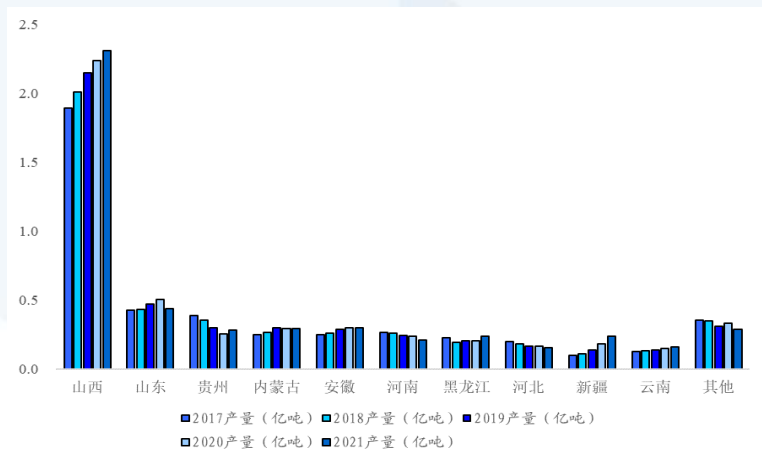


图8：山西省精煤产量占全国比重近半



- 根据能源局在建产能列表（不考虑资源整合矿，数据截至2022年2月），剩余待投产焦煤产能合计为210万吨/年；已无未来新增投产项目。已批复在建+新批复规模合计210万吨，较2021年的12.54亿吨炼焦原煤产量的增量仅0.17%，测算2023年及以后供给端弹性十分有限。且随着批复项目数量的减少，煤炭供给端的弹性进一步降低。

表2：新批复煤矿绝大多数为动力煤矿

煤矿名称	建设类型	建设规模 (万吨/年)	新增规模 (万吨/年)	投产状态	所属公司
伊宁矿区中小型煤矿整合区伊泰伊犁矿业公司煤矿项目	新建	450	450	在建	伊泰伊犁矿业
新疆伊宁矿区北区七号矿井一期项目	新建	300	300	在建	庆华集团
西黑山矿区中小煤矿资源整合区北山露天煤矿一期300万吨/年建设项目	新建	300	300	在建	新疆北山矿业
七克台矿区资源整合区二号整合井田项目	新建	120	120	在建	鄯善县泰金矿业
和什托洛盖矿区小型煤矿整合区阿勒泰鑫泰矿业五号煤矿项目	新建	120	120	在建	和什托洛盖矿区
新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司昌吉白杨河矿区天业煤矿240万吨/年建设项目	新建	240	240	在建	天蒙汇泽煤业
陕西榆横矿区北区可可盖煤矿项目	新建	1000	1000	在建	可可盖煤业
贵州六枝郎朗矿区化乐煤矿二期工程项目	新建	210	210	在建	华隆煤业
新疆淖毛湖矿区兴盛露天煤矿	改扩建	300	200	在建	疆纳矿业
新疆三道岭矿区砂墩子煤矿	改扩建	300	200	在建	潞安集团
新疆准东老君庙矿区四号矿井（阿吾孜苏煤矿）一期工程项目	新建	120	120	在建	新伟鑫进出口贸易
甘肃吐鲁矿区红沙梁矿井	新建	240	240	在建	窑街煤电
宁夏萌城矿区惠安煤矿	新建	150	150	在建	昊盛阳光能源
甘肃吐鲁矿区红沙梁露天矿	新建	200	200	在建	窑街煤电

数据来源：能源局、国泰君安证券研究

- 虽然全国煤炭进口总规模持续提升，但焦煤进口量2021年明显下降，主要由于暂停了来自澳大利亚的煤炭进口。
- 2021年全国焦煤净进口量5460万吨，较2020年大幅减少1719万吨（-24%），进口规模创近五年来新低，连续两年出现负增长；净进口量占国内精煤总供给（产量+净进口量）的10.0%，同样创出近年来新低。

图9：中国煤炭进口总量及焦煤占比

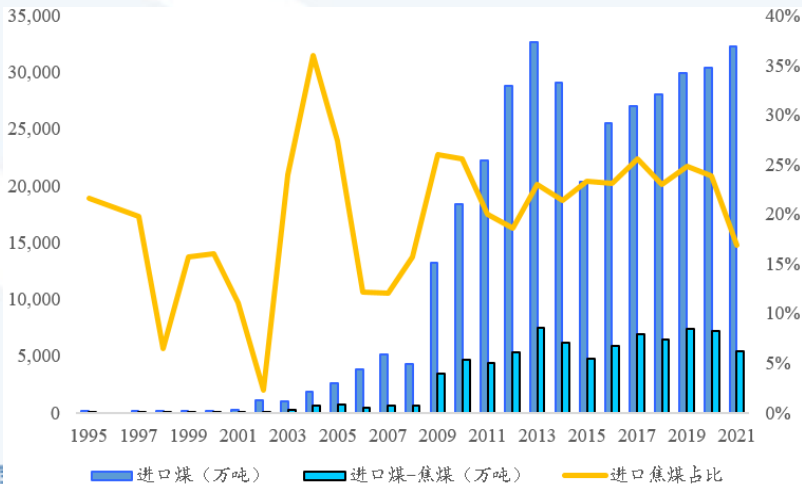
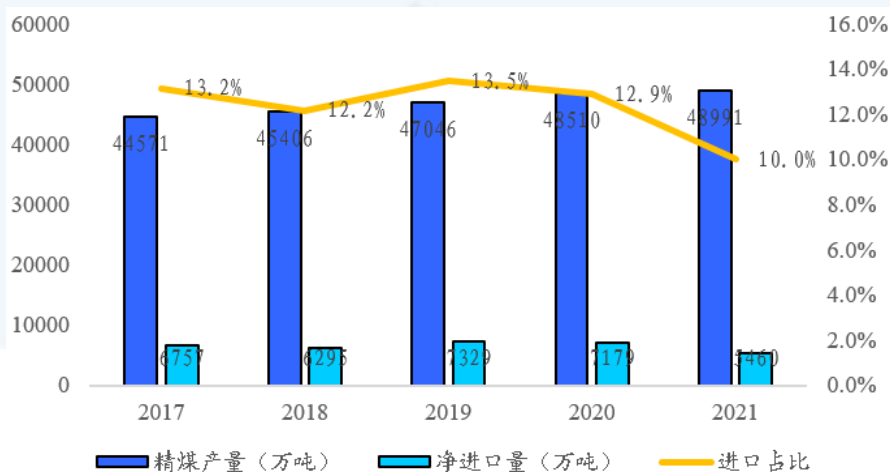


图10：炼焦精煤进口占比持续下降

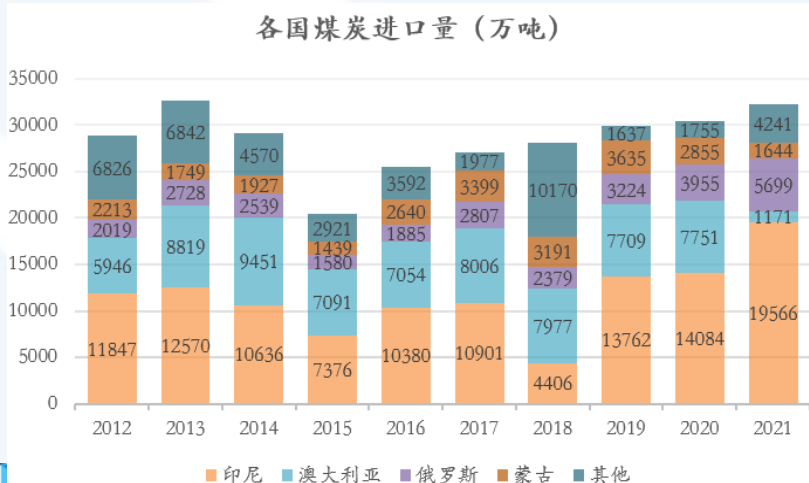


数据来源：wind、国泰君安证券研究

数据来源：wind、国泰君安证券研究

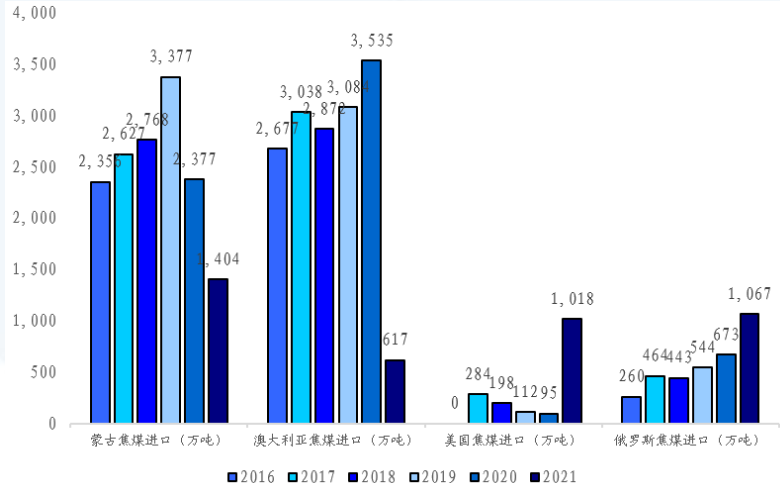
- 目前进口焦煤的核心来源国为澳大利亚、蒙古、俄罗斯、美国，澳大利亚的焦煤主要分布在东部的昆士兰州与新南威尔士州，包括新南威尔士州的悉尼煤田、昆士兰州的鲍文煤田和克拉伦斯-莫尔顿煤田；蒙古的炼焦煤主要位于西部，包括焦煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤等多个品种。俄罗斯的萨哈共和国是其炼焦煤储备最大的区域，主产区是埃利吉石煤田、坎加拉瑟褐煤田。美国炼焦煤的主要产地是阿巴拉契亚煤田，西部也有一些重要的烟煤产区。
- 2021年核心变化为，进口澳大利亚煤炭量在2021年明显下降，2021年进口澳大利亚焦煤617万吨，同比减少2918万吨；受疫情影响，2021年自蒙古进口焦煤1404万吨，连续两年持续下降。
- 由于澳洲、蒙古进口下降，通过其他国家进行进口替代，其中美国、俄罗斯的进口规模有较大幅度上升，2021年进口总规模分别为1018万吨、1067万吨，均已超过从澳大利亚进口的焦煤量。

图11：中国自各国煤炭进口量变化



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图12：中国自各国焦煤进口量变化



数据来源：wind、国泰君安证券研究

02

焦炭供给：产能下降，结构优化

- 截至2021年末，全国焦炭产能规模合计53650万吨，较2019年下降2314万吨。
- 产能规模下降的同时，产能结构得到了明显优化，4.3m焦炉产能低，且在生产过程中能耗高，污染较为严重，难以与环保设施相配套。与4.3m焦炉相比，大型焦炉在产品质量、生产成本、环保方面均有明显的优势，因此4.3米焦炉近年来政策持续推动产能退出。
- 2021年碳化室高度5.5米及以上焦炉产能规模39975万吨，较2019年增加6245万吨，占比由60%提升至74.5%；而4.3米焦炉产能规模由20573万吨下降至12660万吨，占比由37%下降至24%

图13：不同碳化室高度焦炭产能

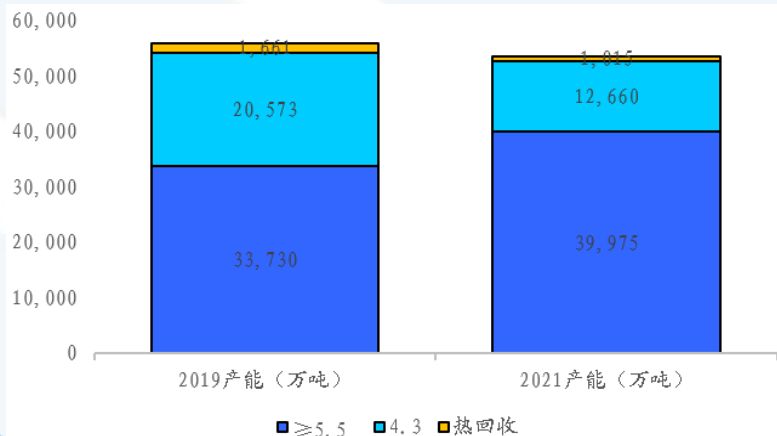
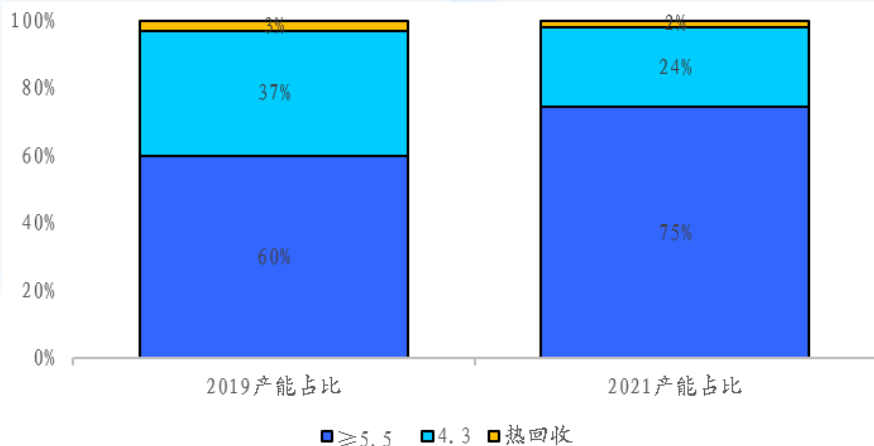


图14：不同碳化室高度焦炭产能占比



- 焦炭产能分位独立焦化企业和钢铁联合焦化企业，截至2021年末，独立焦化企业269家、产能35169万吨、产能占比66%，钢厂自建焦化厂82家、产能18481万吨、产能占比34%；从平均产能来看，独立焦化、钢铁联合规模分别为131、225万吨，独立焦企平均规模相对较小。
- 2018年7月国务院颁布的《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》和9月生态环境部颁布的《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》中相继提出要加大独立焦化企业的淘汰力度，这一举措有利于焦化产业集中度的提高。未来，焦化企业之间的竞争将不再是粗放式的规模竞争，而是产业链、产品成本和产品附加值的竞争。

图15：2021年独立焦化产能占比66%

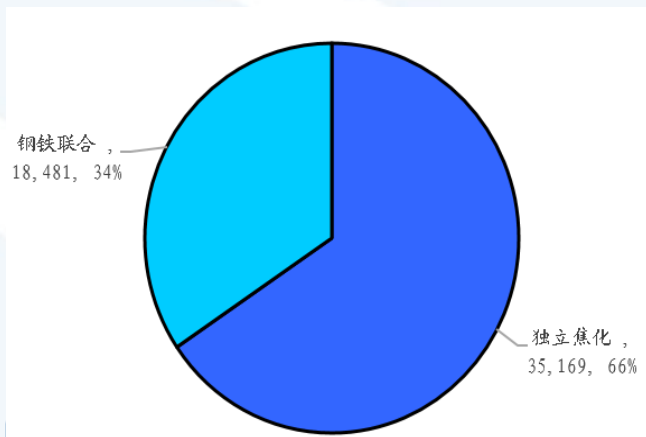
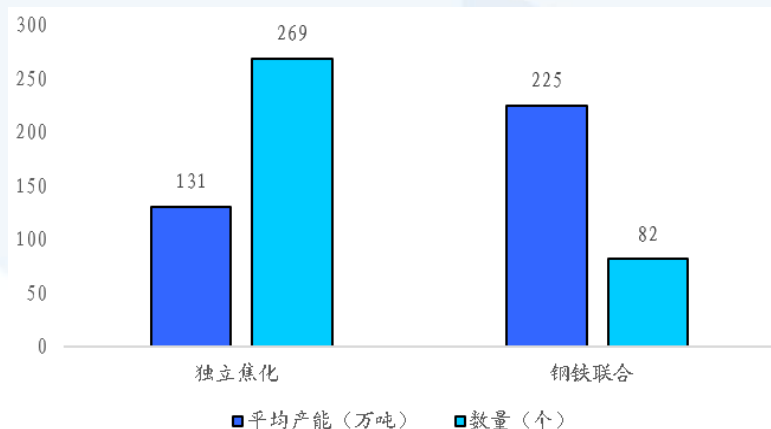


图16：独立焦化数量多、平均产能相对较小



- 焦化产业链是用焦煤炼焦的产业链，在焦煤高温干馏后主要有气液固三相产物，固态是常见的焦炭、液态是煤焦油/粗苯、气态成分则是焦炉煤气。
- 液体副产品的煤焦油、粗苯可向下做进一步深加工，其中煤焦油最终可用于制苯酚、炭黑等；粗苯经过加工制为纯苯后，可进一步深加工为苯乙烯、己内酰胺。
- 焦炉煤气通常作为动力源重新回到焦炉提供热源，作为工业副产物焦炉煤气的成产成本较低。而焦炉煤气一般为富氢尾气（氢气含量约60%），焦炉煤气只需经过简单的物理分离就可制得氢气，焦炉煤气制氢的平均成本在0.7~1.0元/立方米，是常见制氢法包含化石能源制氢、电解水制氢中最具成本优势的方法。

图17：焦炭化工副产品产业链

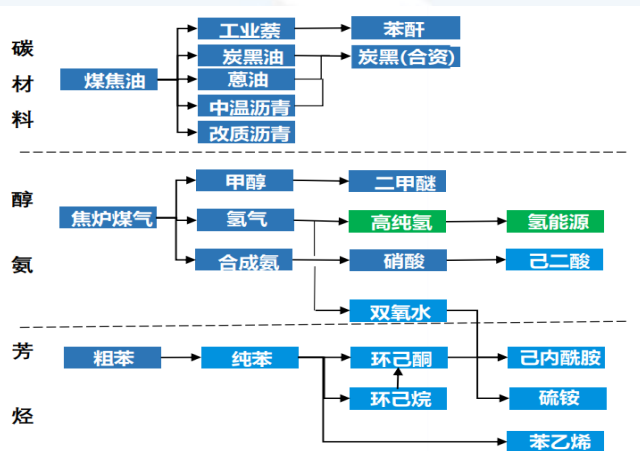
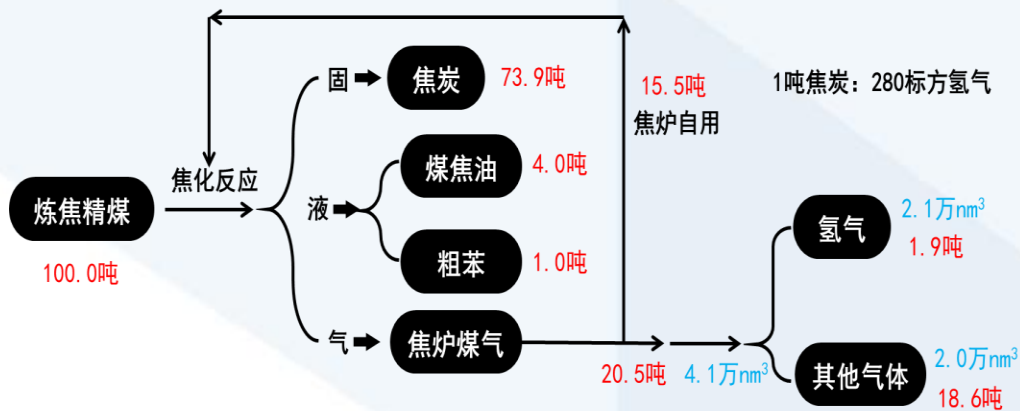


图18：焦化副产氢流程



新

数据来源：国泰君安证券研究

请参阅附注免责声明

16

- 行业具有区域集中性，以山西、内蒙为代表的省份接近原料主产区，以河北、山东为代表的省份接近下游产区。2021年，山西、河北、内蒙、山东在产焦炭产能合计规模约3亿吨，占在产产能比重规模约为65.7%。目前全国仍有约1亿吨在建产能，主要位于山西、内蒙，占总在建产能规模约为63.3%。
- 山西在建产能多为4.3米高炉置换，并无实际产能净增量；根据内蒙古自治区发改委联合工信厅、能源局2020年12月发布的《关于确保“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）》，自2021年1月1日起，不再审批电石、电解铝、焦炭等新增产能，限制未来进一步产能释放空间。

图19：在产产能主要位于山西、河北

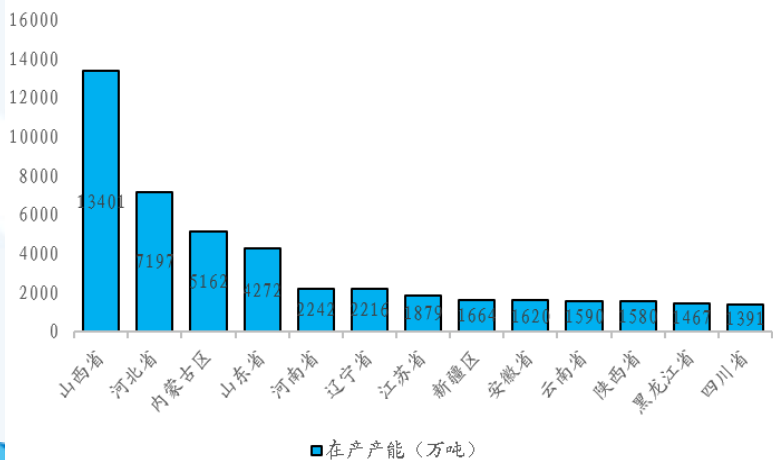
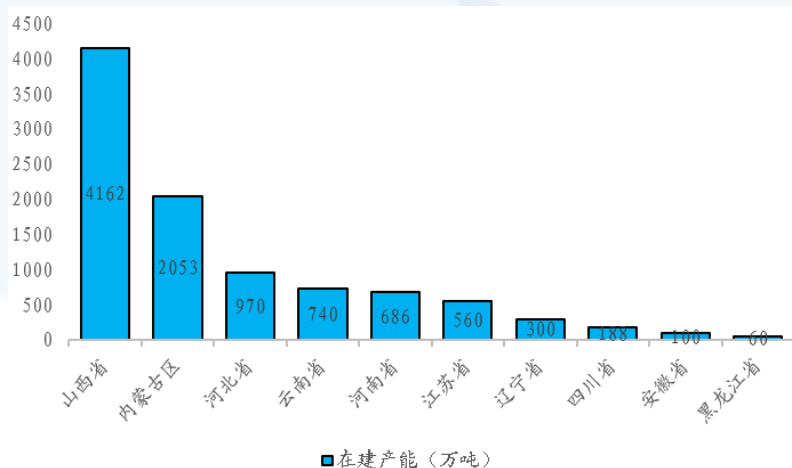


图20：在建产能主要位于山西、内蒙



- 由于我国焦化行业原材料供应较为充足，技术门槛较低，各地建立了大量小规模、小产能的民营炼焦企业，产业集中度不高。
- 2018年，在全国374家焦化企业中民营企业有256家，占比68.45%，合计产能为3.36亿吨；国有企业101家，占比27.01%，合计产能为1.97亿吨；中外合资企业17家，占比4.55%，合计产能为0.23亿吨。目前，民营焦化企业仍占据主导地位。

图21：2018年民营焦企数量占比较大

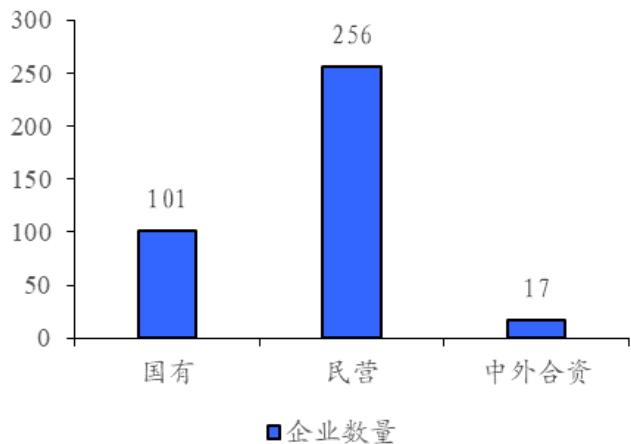
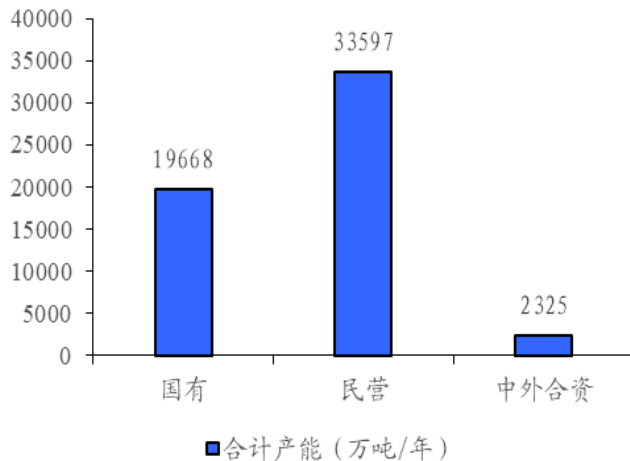


图22：2018年民营焦企合计产能达3.36亿吨



- 根据煤炭资源网数据，2021年全年焦炭产能新增10224万吨、淘汰5400万吨，合计净增规模4824万吨。
- 预计2022年新增产能5209万吨、淘汰2868万吨，合计净增规模2340万吨，其中净增产能主要来自宁夏、河南、内蒙，净增规模分别535、352、612万吨。

表3：全年焦炭产能变化及预期

2021年全国净增及淘汰焦化产能统计汇总表（万吨/年）															
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1-12月	合计
	新增	1018	395	305	509	771	132	215	215	363	307	134	749	5111	10224
	淘汰	650	100	434	354	140	0	60	0	185	180	225	372	2700	5400
	净增	368	295	-129	155	631	132	155	215	178	127	-91	377	2411	4824
2022年全国净增及淘汰焦化产能统计汇总及预测（万吨/年）															
		1月	1月E	2月E	3月E	4月E	5月E	6月E	7月E	8月E	9月E	10月E	11月E	12月E	合计
	新增	347	552	573	306	673	365	318	433	264	443	284	211	440	5209
	淘汰	260	681	60	160	743	115	243	110	90	96	105	60	145	2868
	净增	87	-129	513	146	-70	250	75	323	174	347	179	151	295	2340
截止 2022 年 1 月 15 日主要省份新增及淘汰焦化产能统计及预测（万吨/年）															
		1月	1月E	2月E	3月E	4月E	5月E	6月E	7月E	8月E	9月E	10月E	11月E	12月E	1-12月E
山西省	新增	195	86	418	117	138	145	85	113	64	175	64	161	65	1826
	淘汰	200	360	60	160	636		183				60	60	100	1819
	净增	-5	-274	358	-43	-498	145	-98	113	64	175	4	101	-35	7
宁夏区	新增		60	75	75	210	60					55			535
	淘汰														
	净增			75	75	210	60					55			535
河南省	新增		64			180		168							412
	淘汰	60													60
	净增	-60	64			180		168							352
内蒙古区	新增		75		63		100		153	90	153	165			798
	淘汰									90	96				186
	净增		75		63		100		153		57	165			612

数据来源：煤炭资源网、国泰君安证券研究

- 焦炭项目从立项焦炉的政策，首先要进行项目备案，备案后需获取环评报告等一系列考评，取得报告后方可开工。开工后通常需要18-36个月的建设期，在建设过程中还要争取能耗指标，拿到能耗指标后才能投产。目前1.3亿吨焦炭项目大部分仍处于项目备案及获取环评报告阶段，未来能否投产还需经历建设期和成功获取能耗指标的考验。但由于焦炭属于传统高耗能产业，“碳中和”环境下能耗指标及碳排放指标将成为稀有，而焦炭规划产能主要集中于内蒙和山西，未来两省区对能耗指标的控制将成为决定焦炭项目实际投产量的重要因素。
- 2022年4月17日，山西工信厅发布《关于推动焦化行业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》，提出，2023年底前分期分批关停4.3米焦炉以及不达超低排放标准的5.5米及以上焦炉；内蒙古自治区乌海是计划用三年时间(2021-2023年)全面淘汰炭化室高度4.3米的焦炉；4.3米焦炉全国范围内退出时间预计2023年前后，未来2年焦炭产能退出压力较大。

图23：焦炭项目立项至投产全过程

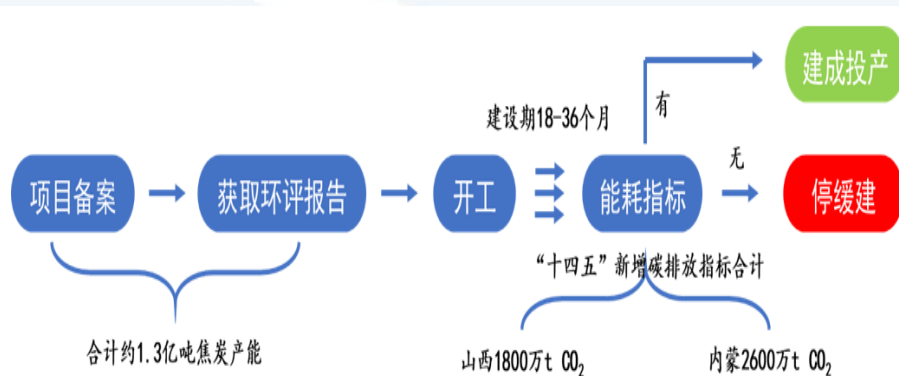


表4：过去各地4.3米焦炉退出方案

地区	范围	对于4.3米焦炉的压减政策
河北省	全省	2020年底前全省所有炭化室高度4.3米的焦炉全部关停
山西省	太原市	力争2020年10月底前将在产4.3米焦炉和热回收焦炉全部关停到位
	忻州市	明确剩余4.3米焦炉企业整合重组、升级改造和原焦炉关停淘汰时间表
	长治市	确保2020年10月底前将在产4.3米焦炉全部关停到位
	临汾市	确保2020年10月底前完成除焦炉煤气化产加工利用且配套干熄焦外的全部4.3米焦炉关停淘汰
内蒙古自治区	乌海	用三年时间(2021-2023年)全面淘汰炭化室高度4.3米的焦炉
山东省	全省	根据时间表推知2021年底前基本完成4.3米焦炉退出
河南省	全省	时间表要求2020年底退出

03

需求与价格

- 焦煤原煤在开采完成后，经过洗选得到炼焦精煤，不同种类的精煤经过配比（配煤过程）得到焦炭，焦煤几乎100%的下游来自焦炭行业。
- 焦炭下游85%用于钢铁行业，另外约7%用于化工行业（制甲醇等）、3%用于有色金属冶炼，“煤焦钢产业链”中，钢铁是最直接的下游，焦炭在炼铁过程中主要起骨架支撑、还原剂、提供热量等作用。

图24：焦炭85%下游来自钢铁行业

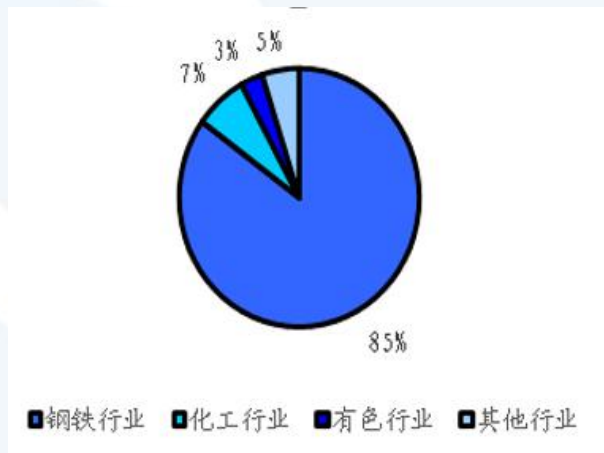
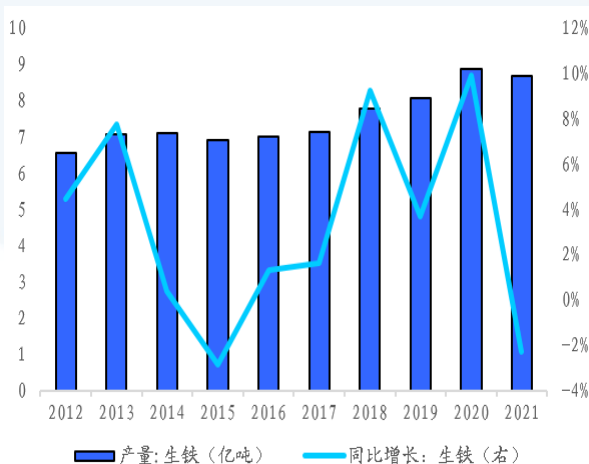
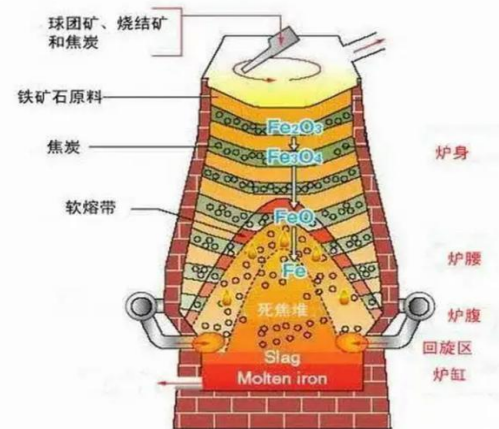


图25：生铁产量变化



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图26：高炉炼铁流程



数据来源：CNKI、国泰君安证券研究

请参阅附注免责声明

- “煤-焦-钢”产业链条单一，焦煤的最终核心下游为钢铁行业，对应的核心需求来自地产。传导过程为：开发商拿地——房屋新开工——地产销售——地产投资——钢铁开工率——双焦需求。
- 根据我们复盘，2011年以来焦煤消费增速与房屋新开工增速变化高度相关，且在地产投资时速较大的时期具有一定韧性（2012、2014年），平均消费增速较房屋新开工增速低2个百分点，较地产投资增速低10个百分点；焦炭消费增速与焦煤类似，略高于焦煤消费增速，平均消费增速较房屋新开工增速高1个百分点，较地产投资增速低8个百分点。2017年以来，焦煤与焦炭平均消费增速高度一致，若以2017年以来的地产周期作为时间基准进行计算，2017~2021年焦煤、焦炭的平均消费增速分别低于房屋新开工、地产投资增速3.6、7个百分点。

图27：双焦消费与房屋新开工增速

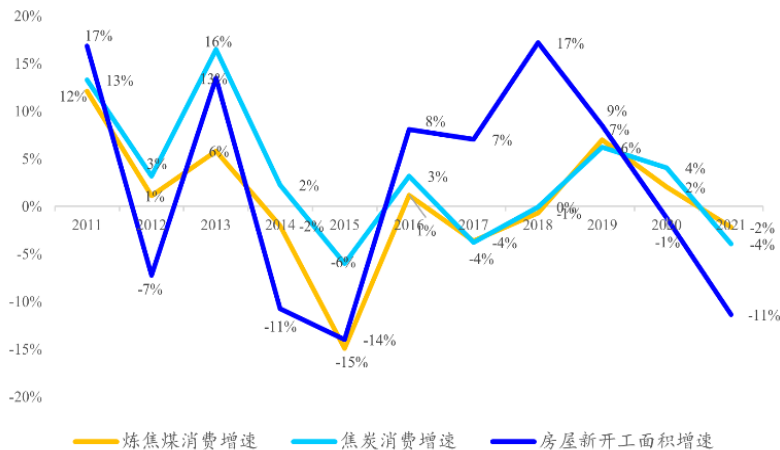
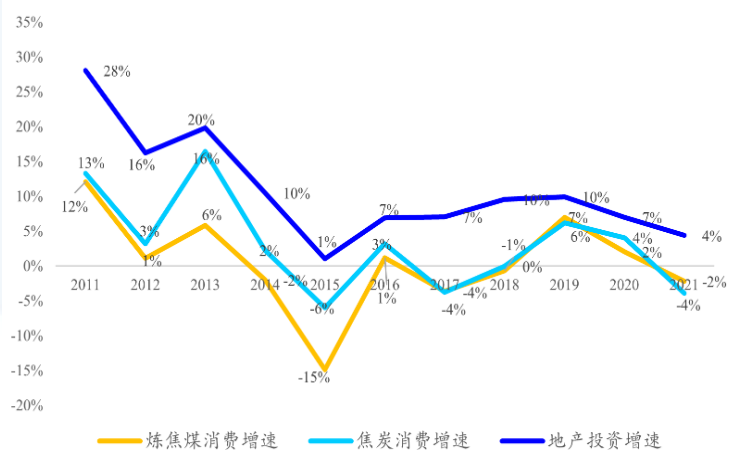


图28：双焦消费与地产投资增速



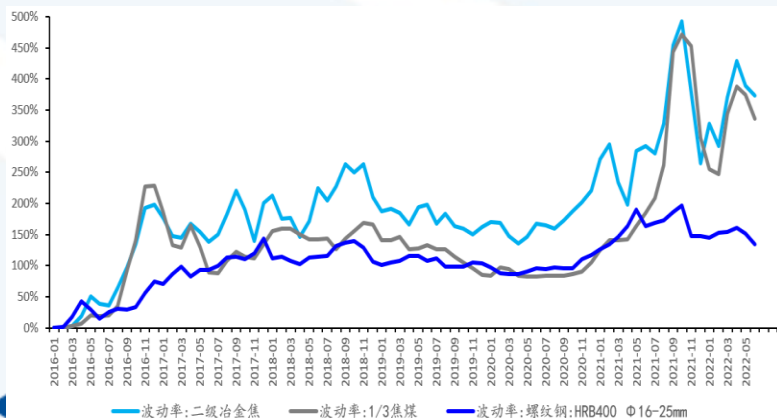
- 钢铁碳达峰节奏放缓，中期需求无忧。作为焦煤的消费终端，钢铁在2021下半年开始大力度减产后，市场对于焦煤的远期消费有较大担忧。2022年初，工业和信息化部、国家发改委和生态环境部联合印发《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，与2020年底发布的《征求意见稿》对比，钢铁行业碳达峰时间由2025年调整至2030年，延迟了5年。
- 为避免出现“一刀切”及“运动式减碳”等错误做法，《指导意见》更多强调钢铁行业绿色低碳发展指标和要求趋向“量力而行”。钢铁行业碳达峰节奏放缓，将支撑未来更长一段时间的焦煤需求。

表5：钢铁碳达峰延后政策

要点	内容
碳达峰时间推迟	将“力争2025年率先实现碳排放达峰”改为“确保2030年前碳达峰”
能耗目标改变	将“能源消耗总量和强度均降低5%以上”改为“吨钢综合能耗降低2%以上”。
删减部分量化目标	1) 删减“先进水平焦炉产能占比达到70%以上，先进炼铁、炼钢产能占比均达到80%以上”； 2) 产业集聚方面由“力争前5位钢铁企业产业集中度达到40%，前10位钢铁企业产业集中度达到60%”改为“钢铁产业集中度大幅提高”。

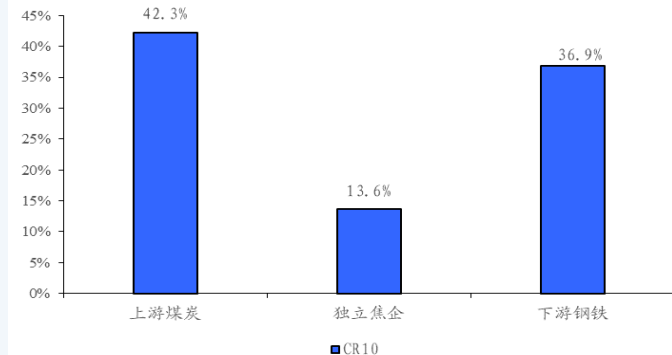
- ▶ 市场价波动：焦炭>焦煤>螺纹钢。自供给侧改革以来，黑色产业链价格震荡上行，2021年之前焦炭价格波动率在产业链中最高，焦煤价格相对稳定；2021年后，由于限值澳大利亚焦煤进口，焦煤的紧缺导致焦煤价格大幅攀升。
- ▶ 焦炭价格：当下游钢价出现变动时，焦炭行业较低的议价能力使得波动情况在传导向焦炭价格时被放大。波动较高的核心原因是焦炭的市场集中度明显低于上游煤炭和下游钢铁，未来存在进一步整合空间。

图29：黑色产业链价格波动



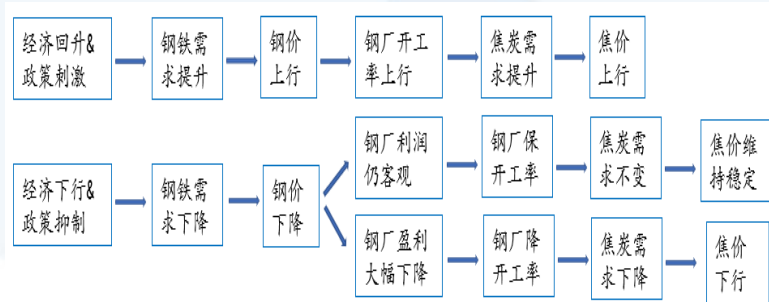
数据来源：wind，国泰君安证券研究

图30：黑色产业链市场集中度（2018）



数据来源：wind，国泰君安证券研究

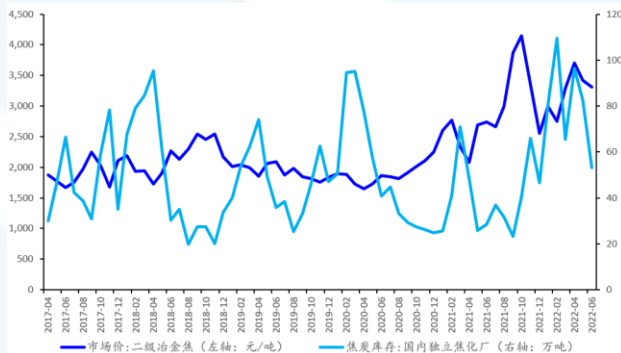
图31：焦炭价格传导机制



数据来源：CNKI，国泰君安证券研究

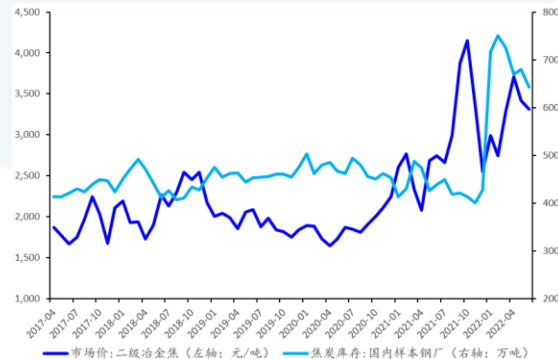
- 焦炭库存变化与价格呈反向变动，库存降则价涨、库存增则价跌。从焦炭总库存和价格的变化趋势可以看出，库存变化对价格的影响逐渐增强，尤其是2017年后，两者开始呈明显的反向变动，且波幅相近。如2018年11月到2020年4月期间，焦炭库存从447万吨上升为563万吨，增幅为26.0%，而同期焦炭价格从2540元/吨下降为1645元/吨，降幅为35.2%；在2020年4月到2021年1月期间，焦炭库存从563万吨下降为439万吨，降幅为22.0%，而同期焦炭价格从1645元/吨上升为2600元/吨，涨幅为58.1%。在2021年4月到10月焦炭价格上涨中焦炭库存表现相对稳定，但在随后的价格调整中库存大幅增加。
- 独立焦化厂库存的定价作用强于钢厂焦炭库存。之前分析的两个区间内，独立焦化厂库存的波动与价格变化更为接近，在2018年11月到2020年4月期间，价格降幅为35.2%，而独立焦企焦炭库存增幅为288.4%，钢厂库存增幅仅13.7%；2020年4月到2021年1月期间，价格涨幅为58.1%，独立焦企焦炭库存降幅为67.0%，钢厂库存降幅为14.8%。

图32：独立焦企库存与价格变动情况



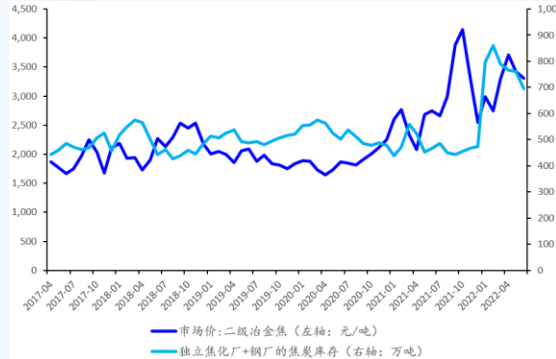
数据来源：wind、国泰君安证券研究

图33：钢厂焦炭库存与价格变动情况



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图34：焦化+钢厂焦炭库存与价格变动情况



数据来源：wind、国泰君安证券研究

- 2018年山西焦煤集团、山东能源集团、龙煤集团、淮北矿业集团、冀中能源集团、中国平煤神马集团、开滦集团、沈煤集团成立中国焦煤品牌集群，2019年11月南宁召开的会议上，8家集团提出“做中长期合同制度的坚定执行者和深化供给侧结构性改革的践行者，合力打造煤钢焦产业链合作升级版，同时保护性开采利用稀缺焦煤资源，加快推进焦煤生产和技术革命”。
- 焦煤上市公司价格以长协为主（约90%）且季度调价，价格大幅高于往年同期，且以山西焦煤为代表的公司二季度后价格进一步上调。

图35：山西焦煤长协价

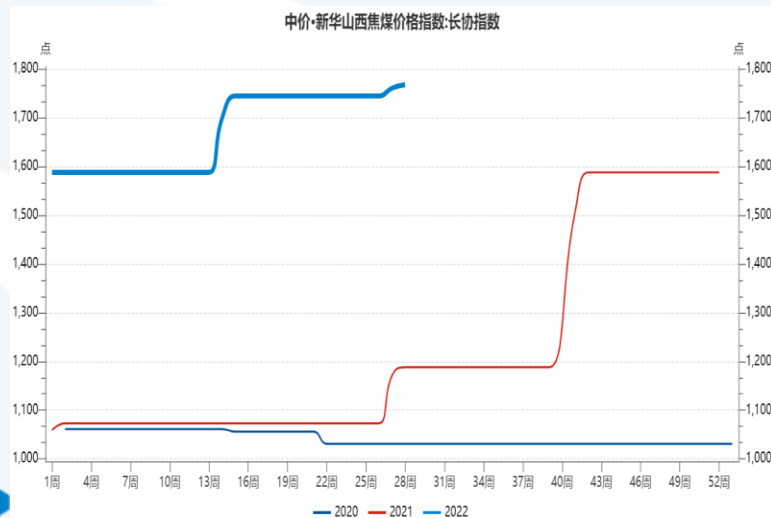
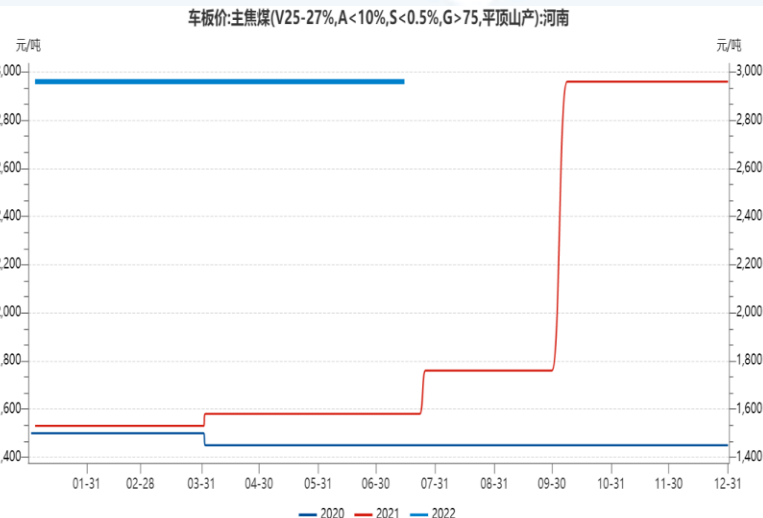
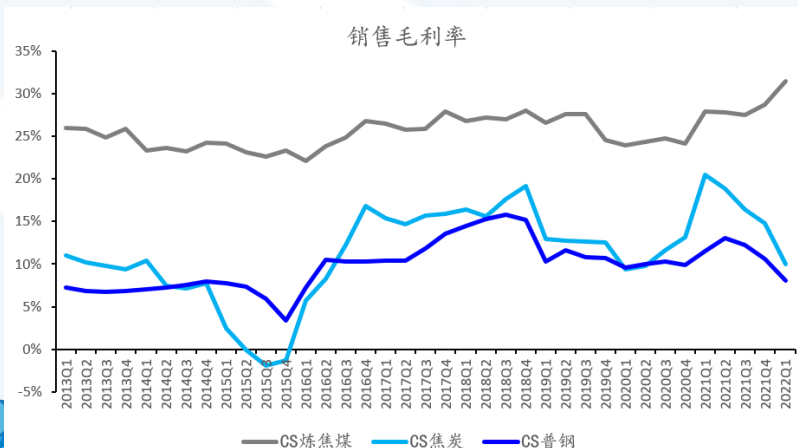


图36：平煤股份长协价



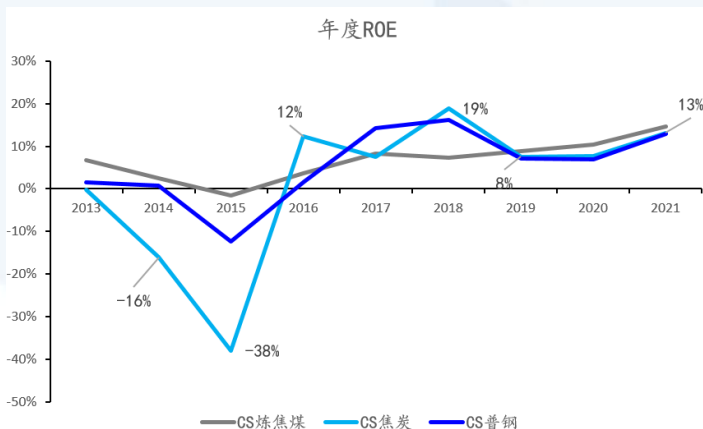
- 从焦煤、焦炭、钢铁三个板块上市公司单季度和年度的毛利率、ROE变动情况对比，焦炭板块利润波动幅度最大，焦煤板块波动幅度最小。在2015年二季度，焦炭板块上市公司的单季度毛利率率先由正转负跌至-0.12%，经营出现亏损，此后直到2016年第四季度，毛利率不仅实现由负转正，且达到短期峰值16.86%。而看2014年到2015年毛利率的年度变化，更能看出焦炭的高波动幅度，焦炭、钢铁从2014年基本相同的水平到2015年钢铁降至3.38%，焦炭更是降为负值-1.27%。2016年到2021年，尽管焦煤、焦炭、钢铁的毛利率保持相对稳定，但焦炭的波动率明显更高。
- ROE的波动情况更为明显，2015年末三个板块ROE均出现下降，其中焦炭板块降幅最大，达到最低值38.03%，而此后2016年末三大板块ROE均出现上涨，此时焦炭板块涨幅最大，不仅由负转正，且达到短期峰值12.32%。在2018年四季度，焦炭板块ROE创新高18.9%。而观察ROE的年度变化情况，三者波动情况更为明显，其顺序为焦炭大于钢铁大于焦煤。

图37：焦煤、焦炭、钢铁上市公司单季度毛利率



数据来源：wind，国泰君安证券研究

图38：焦煤、焦炭、钢铁上市公司ROE



数据来源：wind，国泰君安证券研究

04

双焦之公司

表6：A股主要焦煤公司情况

	煤炭营收占比	煤炭在产产能 (万吨)	煤炭产量 (2021, 万吨)	精煤产量 (2021, 万吨)	精煤占比
山西焦煤	52.5%	3600	3569	1455	41%
潞安环能	87.5%	4850	5436	1999	37%
淮北矿业	21.6%	3555	2258	1059	47%
平煤股份	94.1%	3203	2885	1188	41%
冀中能源	75.5%	3243	2586	1184	46%
开滦股份	20.8%	810	801	312	39%
盘江股份	95.9%	1860	1407	448	32%
永泰能源	26.6%	990	1074	332	31%
上海能源	58.2%	849	762	433	57%

数据来源：公司公告，国泰君安证券研究

表7：A股主要焦炭公司情况

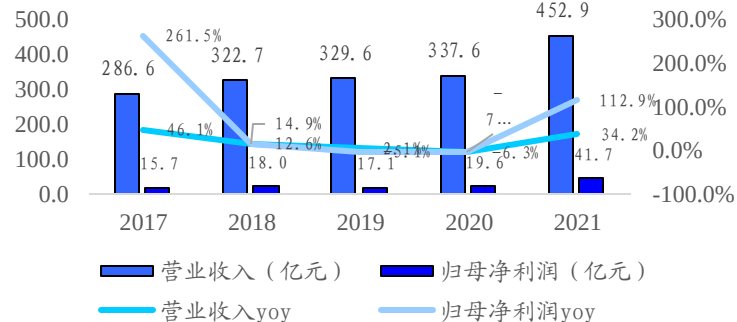
	产能合计 (万吨)	在产产能 (万吨)	在/待建产能 (万吨)	权益产能合计 (万吨)
宝丰能源	700	400	300	700
山西焦化	354	354	0	354
开滦股份	720	720	0	458
金能科技	150	150		150
美锦能源	1,160	660	500	1,144
宝泰隆	158	158	0	158
陕西黑猫	780	520	880	324
安泰集团	240	240	0	240
云煤能源	198	198	0	198

➤ **公司基本情况：**山西焦煤能源集团股份有限公司成立于1999年4月，2000年7月在深圳主板上市交易，2020年12月，公司计划支付现金收购汾西矿业持有的水峪煤业100%股权，交易金额 63.33 亿元；收购霍州煤电持有的腾晖煤业51%股权，交易金额3.89亿元，截至2021年12底，公司完成全部收购款项支付。公司目前主营业务包括煤炭采选，焦炭煤气，电力、蒸汽、热水的生产和供应。公司共拥有13座矿井，核定产能共计3780万吨/年，2021年原煤产量3569万吨，主力矿井位于山西。公司焦化业务拥有480万吨/年的焦炭产能，主要销往河北、东北等地的大型钢厂。

➤ **公司竞争优势：**（1）公司销售渠道稳定，客户集中度较高；2021年，公司煤炭销量有所上升，销售价格大幅增长，整体保持很强的盈利能力。（2）2021年，受煤炭、焦化产品价格上升影响，公司经营性业务利润大幅增加，保持很强的盈利能力。（3）公司债务规模持续下降，债务结构进一步优化，公司无对外担保，拥有较充足的外部授信和畅通的融资渠道（4）作为山西焦煤集团旗下最重要的运营主体和上市平台之一，公司能够在资源配置、项目收购和产业整合 等方面得到股东的有力支持。

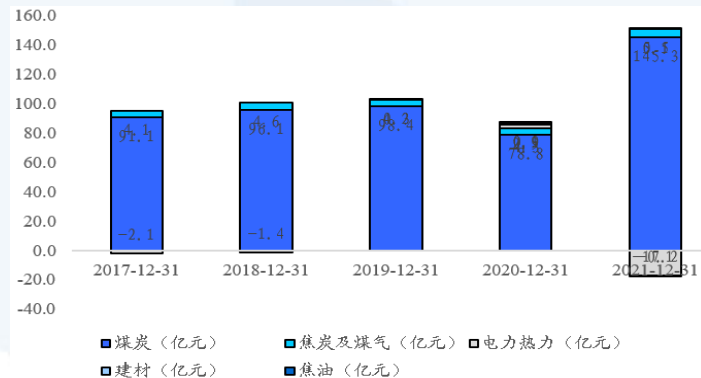
➤ **未来发展看点：**公司焦煤资源丰富，焦化业务自给率较高，未来受焦煤市场价格波动影响小；未来集团资产仍有进一步注入空间。

图39: 山西焦煤营业收入与利润变化



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图40: 山西焦煤毛利结构变化



数据来源：wind、国泰君安证券研究

➤ **公司基本情况：**中国旭阳集团有限公司（1907.HK）创立于1995年，总部设在北京，已成为集焦炭、化工、运营管理服务、贸易等业务板块协同发展的大型企业集团，拥有五大类55种产品10条焦炭生产线和42条各类化工生产线；是全球最大的独立焦炭生产商及供应商、焦化粗苯加工商，也是中国最大工业萘制苯酚生产商和焦炉煤气制甲醇生产商，正积极发展氢能业务。2021年营业收入 384.3 亿元，同比增长 94.2%；实现归母净利润 26.1 亿元，同比增长 58.1%。

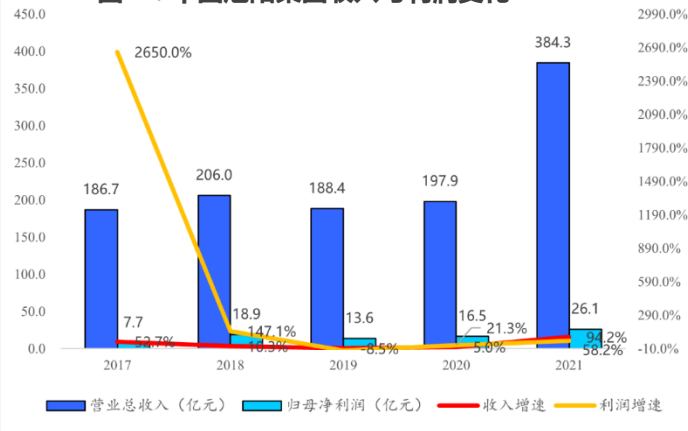
➤ **公司竞争优势：**（1）成本优势：投资成本较同行低150-200元/吨；超低排放、工序能耗指标行业领先，制造费用较同行业平均低10元/吨；成本最低的铁路运输占焦炭比重逐年上升达到75%，紧邻客户，销售费用较同行业低20元/吨以上；管理成本、融资成本较同行业低30元/吨；人均劳效较同行业高30%以上，环保税较同行业低50-70元/吨

（2）规模优势：旭阳与客户及供应商建有长期战略合作关系，采购能力稳定、采购总量显著，2019年长协进煤量占集团总量的35%，区域内产量显著，下游客户粘性强，公司产量占京津冀地区独立焦企总产量的30.7%。（3）一体化优势：焦化+化工板块产业链完整，具有显著的协同一体化、互补联动优势，有效减少面临市场波动及价格波动风险的机会；延伸价值链，增加产品附加值和企业盈利能力。

➤ **未来发展看点：**（1）中国焦炭市场持续增长，趋势未变。（2）进一步优化及发展下游尼龙新材料，己内酰胺产能规模将达75万吨/年，可望跃居全国第一，全球领先。（3）氢能业务现阶段大力布局制、储、运、加、研氢项目，稳步拓展逐项落地。

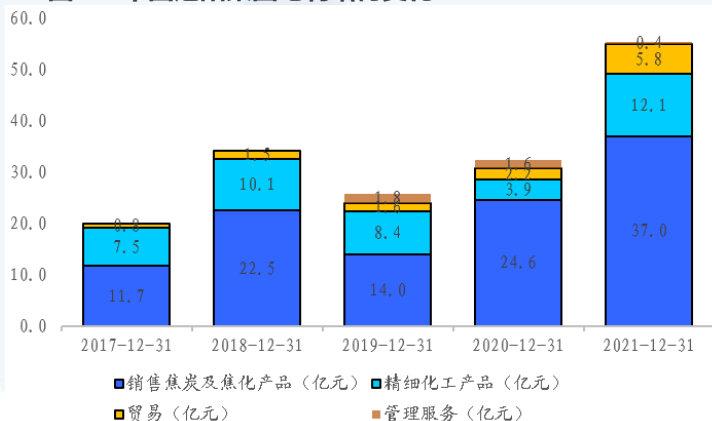


图41: 中国旭阳集团收入与利润变化



数据来源：wind、国泰君安证券研究

图42: 中国旭阳集团毛利结构变化



数据来源：wind、国泰君安证券研究

05

风险提示

- 1) **国内宏观经济增长不及预期。**得益于2020年的低基数和2021年国内良好的出口和内销，宏观经济保持良好增长态势，倘若2022年宏观经济不及预期，则煤炭需求的下降将对行业供需平衡产生重大影响，从而影响行业和公司盈利。
- 2) **全球经济下行带来的需求冲击。**为对抗通胀，2022年美联储正式开启货币紧缩周期，弱加息过快导致经济衰退，则将在需求端对全球能源带来负面影响，从而影响国内煤炭价格，传导链为：国际油价-国际煤价-中国进口-中国煤价。
- 3) **进口煤大规模进入。**受地缘政治影响，2021年国内澳煤进口量骤降，蒙古煤炭进口亦难以放量，进口煤供给端的缩量也助推了国内煤炭的高景气。倘若进口煤大规模进入，那么国内煤炭市场将受到冲击，行业利润将受到影响。
- 4) **供给超预期释放。**发改委等部门年初至今持续督促煤企在安全生产的前提下有效释放优质产能，若未来产能超预期释放，则将对动力煤价格形成压力。

免责声明

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

国泰君安证券研究所 E-mail:gtjaresearch@gtjas.com	
上海	地址：上海市静安区新闻路669号
	邮编：200041
	电话：（021）38676666
深圳	地址：深圳市福田区益田路6009号
	邮编：518026
	电话：（0755）23976888
北京	地址：北京市西城区金融大街甲9
	邮编：200032
	电话：（010）83939888



国泰君安证券
GUOTAI JUNAN SECURITIES

国泰君安证券研究所

Thank you for listening